

Víctor Toscano Durán

✉ victortoscano21@gmail.com | vtoscano@us.es

🌐 <https://victosdur.github.io/>

🌐 victor-toscano-duran

🔄 victosdur

👤 Victor Toscano-Duran

🏠 Seville, Spain



Experiencia laboral

- 12/2023 - actual **Investigador.** Departamento de Matemática Aplicada I, Universidad de Sevilla. Trabajo en la intersección entre machine learning, optimización energética y topología aplicada a la IA, dentro del proyecto europeo REXASI-PRO.
- Aplique técnicas de reducción de datos, reduciendo en un 75 % el volumen de datos de entrenamiento manteniendo la precisión y disminuyendo significativamente el consumo energético en visión por computador (YOLO para detección de personas y sillas de ruedas y datasets tabulares. [6].
 - Apliqué métricas topológicas innovadoras para evaluar la representatividad de subconjuntos de datos, para seleccionar y trabajar con subconjuntos de datos representativos. [7].
 - Utilicé entropía persistente para analizar flotas de robots, cuantificando diversidad espacial e identificando patrones complejos de comportamiento. [5].
 - Implementé entropía persistente como variable explicativa en modelos de IA explicable (definición de regiones de seguridad), diferenciando simulaciones seguras/eficientes de las que no lo eran, superando resultados previos. [3].
 - Coordiné tareas de difusión del proyecto: gestión del canal de LinkedIn, redacción de contenidos divulgativos y organización de actividades de comunicación científica.
- 04/2025 - 06/2025 **Estancia de Investigación.** AIDOS Lab, Universidad de Friburgo. Colaboración con el Prof. Dr. Bastian Rieck en el uso de herramientas topológicas en el ámbito de la computación médica.
- Desarrollé un nuevo descriptor molecular basado en la Euler Characteristic Transform para tareas de aprendizaje molecular, obteniendo resultados competitivos e incluso mejorando métodos tradicionales. [4].
- 10/2024 - 10/2024 **Estancia de Investigación.** Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni, Génova. Colaboración con el Dr. Maurizio Mongelli y su equipo en la intersección entre topología y XAI.
- Desarrollé enfoques para integrar análisis topológico de datos con modelos explicables, dando lugar a la creación de regiones de seguridad eficientes para distinguir entre simulaciones seguras e inseguras, mejorando resultados previos. [5].

Experiencia laboral (continúa)

- 12/2022 - 12/2023 **Científico de Datos.** Glucube (anteriormente Igluco Tech). Desarrollo de modelos de IA para la predicción de glucosa en sangre.
- Entrené y validé modelos de deep learning (RNN, CNN, Transformers) para predicción en tiempo real.
 - Apliqué técnicas de preprocesamiento para extraer nueva y mejorada información, que pudiera ser utilizada como dato de entrada de modelos de IA.
 - Diseñé informes y visualizaciones interactivas para facilitar la comunicación e interpretación de resultados.
 - Extracción, transformación y carga de datos a partir de SQL.
- 09/2022 - 12/2022 **Desarrollador de Software.** Solera. Trabajo en proyectos de desarrollo y aseguramiento de calidad de software en Python.
- Implementé módulos de software y baterías de tests automatizados para mejorar la fiabilidad de productos en producción.
- 01/2022 - 03/2022 **Prácticas de Científico de Datos.** FISEVI. Apoyo en proyectos de análisis de datos clínicos en colaboración con equipos médicos.
- Apliqué técnicas estadísticas para el análisis de datos de pacientes.
 - Elaboré informes y visualizaciones que facilitaron la comunicación de los resultados a los equipos médico.

Educación

- 06/2025 **Escuela de verano en Transporte Óptimo Estadístico**, Instituto de Ciencias Matemáticas Simons Laufer (SLMath), del 9 al 20 de junio en Berkeley, California. Becado por SLMath.
- 06/2024 **Escuela de verano GATMAID (Geometría, Álgebra y Topología en Aprendizaje Automático, Inteligencia Artificial y Big Data)** EMS, Centro de Investigación Matemática, del 25 al 29 de junio en Barcelona, España.
- 2022 - 2023 **Máster en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial.** Universidad de Sevilla.
Título de la tesis: *Aplicaciones de la inteligencia artificial en la predicción de los niveles de glucosa en sangre mediante técnicas no invasivas.*
- 2018 - 2022 **Grado en Estadística.** Universidad de Sevilla
Título de la tesis: *Indicadores estadísticos asociados a la encuesta de condiciones de vida.*

Habilidades Técnicas

- | | |
|----------------------------------|--|
| Ingeniería | Algoritmos de aprendizaje automático (por ejemplo, árboles de decisión), algoritmos de aprendizaje profundo (por ejemplo, MLP, CNN, RNN), análisis topológico de datos, métodos estadísticos, importación, limpieza y depuración de datos. |
| Lenguajes de programación | Python (principal), R. |

Habilidades Técnicas (continúa)

Frameworks & Librerías	TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, NumPy, Pandas, Matplotlib, Dash, Shiny.
Herramientas de desarrollo	Git, Jupyter Notebooks, Amazon Sagemaker, Google Colab.
Visualización	Power BI, Shiny (R), Dash (Python).
Bases de datos	SQL (MySQL, PostgreSQL).

Idiomas

Español	Nativo.
Íngles	General B2 Comprensión auditiva C Lectura B2 Escritura B2 Expresión oral B2. Número de certificado (Aptis British Council): BC10000010448.

Logros

Participación en el workshop "Mining and Learning with Graphs." en la conferencia **European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECMLPKDD2025)**. Se presentó [2] con un poster titulado *Una representación molecular topológica para el aprendizaje automático molecular basada en la Euler Characteristic Transform*.

Participación en el congreso Computational Intelligence methods for Bioinformatics and Biostatistics (CIBB 2025). Se presentó un poster titulado *Aprendizaje automático molecular usando Euler Characteristic Transforms*

Participación en las II Jornadas de Topología de Datos (TDA2025) con la ponencia *Interpolación y Aproximación de Funciones Usando Redes Neuronales y Coordenadas Baricéntricas*.

Seminario titulado *Análisis de Datos Topológicos para el análisis de datos e IA en robótica* en la Scuola di Robotica, Génova.

Participación en la conferencia Centre for Topological Data Analysis, organizada por la Universidad de Oxford. Se presentó un póster titulado *Enfoque de medidas representativas para evaluar la fiabilidad de los árboles de decisión*.

Participación en la conferencia "The 2nd World Conference on eXplainable Artificial Intelligence". Presentación oral del artículo publicado en esta conferencia [7] y en consorcio doctoral con póster.

Participación en la Escuela de Verano GATMAID EMS, organizada por el Centro de Investigación Matemática del 25 al 29 de junio de 2024. Se presentó un póster titulado *Enfoque de medida representativa para evaluar la fiabilidad de los árboles de decisión*.

Participación en las Jornadas de Investigación de la ETSII (JIETSII 2024) con la ponencia titulada *Análisis de Datos Topológicos para una Inteligencia Artificial Confiable*.

Certificado NVIDIA DLI - "Fundamentals of Accelerated Data Science". ID de credencial: Jkg8E3DnSZu7hLnQfgBLDQ.

Certificado NVIDIA DLI - "Fundamentals of Deep Learning". ID de credencial: ToLN84tLTUKly-6eRmtGqA.

Trabajos fin de estudios dirigidos

Trabajo de fin de máster del máster en Ingeniería Biomédica y Salud Digital, curso 24/25. *Predicción de la respuesta al tratamiento de inmunoterapia para el cáncer de pulmón no microcítico mediante modelos de inteligencia artificial y características radiómicas*, realizado por Jesús Vías Torres. Codirigido con Prof. Rocío González Díaz. Nota: 9.

Trabajos fin de estudios dirigidos (continúa)

Trabajo de fin de grado del grado en Ingeniería Informática, curso 24/25. *Extracción y evaluación de características radiómicas a partir de tomografía computarizada en el estudio del cáncer de pulmón*, realizado por Rúben Perez Garrido. Codirigido con Prof. Rocío González Díaz. Nota: 9.4.

Proyectos de Investigación

- 12/2023 – actual **Investigador del proyecto europeo RELiable & eXplAinable Swarm Intelligence for People with Reduced mObility** (REXASI-PRO, GRANT AGREEMENT NO.101070028). Universidad de Sevilla.
- 02/2023 – 11/2024 **Miembro del equipo de trabajo del proyecto "Topología Computacional para el ahorro de energía y la optimización de métodos de aprendizaje profundo para alcanzar soluciones verdes de Inteligencia Artificial"** (TED2021-129438B-I00). Universidad de Sevilla.

Equipos de Investigación

- 2023 – actual **Miembro del equipo del Combinatorial IMage Analysis research group (CIMAgroup)**
- 2025 – actual **Miembro del equipo del AIDOS Lab.**

Publicaciones

Puedes consultar mis publicaciones en mi perfil de [Google Scholar](#).

- 1 **V. Toscano-Duran**, R. Gonzalez-Diaz y M. Á. G. Naranjo, «Barycentric Neural Networks and Length-Weighted Persistent Entropy Loss: A Green Geometric and Topological Framework for Function Approximation,» *arXiv preprint arXiv:2509.06694*, sep. de 2025.  DOI: 10.48550/arXiv.2509.06694.
- 2 **V. Toscano-Duran** y B. Rieck, «A Topological Molecular Representation for Molecular Machine Learning Based on the Euler Characteristic Transform,» *ECML-PKDD workshop on 'Mining and Learning with Graphs' (MLG)*, sep. de 2025.
- 3 J. Perera-Lago, **V. Toscano-Duran**, A. Torras-Casas y R. Gonzalez-Diaz, «Topology-based analysis and optimization for agent fleet behavior,» *Open Research Europe*, vol. 5:200, jul. de 2025.  DOI: 10.12688/openreseurope.20760.1.
- 4 **V. Toscano-Duran**, F. Rottach y B. Rieck, «Molecular Machine Learning Using Euler Characteristic Transforms,» *arXiv preprint arXiv:2507.03474*, jul. de 2025, Submitted and accepted at I Congreso de la Sociedad Española de IA en Biomedicina (CIABiomed).  DOI: 10.48550/arXiv.2507.03474.
- 5 **V. Toscano-Duran**, S. Narteni, A. Carlevaro, J. Guzzi, R. Gonzalez-Diaz y M. Mongelli, «Safe and Efficient Social Navigation through Explainable Safety Regions Based on Topological Features,» *arXiv preprint arXiv:2503.16441*, mar. de 2025, Submitted and accepted at The 3rd World Conference on eXplainable Artificial Intelligence.  DOI: 10.48550/arXiv.2503.16441.
- 6 J. Perera-Lago, **V. Toscano-Duran**, E. Paluzo-Hidalgo, R. Gonzalez-Diaz, M. A. Gutiérrez-Naranjo y M. Rucco, «An in-depth analysis of data reduction methods for sustainable deep learning,» *Open Research Europe*, vol. 4:101, sep. de 2024.  DOI: 10.12688/openreseurope.17554.2.
- 7 J. Perera-Lago, **V. Toscano-Duran**, E. Paluzo-Hidalgo, S. Narteni y M. Rucco, «Application of the representative measure approach to assess the reliability of decision trees in dealing with unseen vehicle collision data,» en *World Conference on Explainable Artificial Intelligence*, L. Longo, S. Lapuschkin y C. Seifert, eds., Springer Nature Switzerland, jul. de 2024, págs. 384-395, ISBN: 978-3-031-63803-9.  DOI: 10.1007/978-3-031-63803-9_21.